

Problema N° 1

$$P_{v_{H_2O}} \text{ a } 28^\circ \text{C} = 28,35 \text{ mmHg}$$

$$M_{\text{solute}} = 100 \text{ g}$$

$$m_{\text{solute}} = 88 \text{ g Sacarosa (C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})$$

$$P_{v_{\text{conjunta}}}$$

Ley de Raoult → la presión de un disolvente en una disolución (P_1) está dada por la presión de vapor del disolvente puro (P_1^0), multiplicado por la fracción molar del disolvente (X_1)

$$P_1 = X_1 P_1^0$$

↓ Hallar

⇒ P_{vapor} → Presión que hace que, a 28°C se produzca la evaporación de un líquido

$$\Rightarrow \text{Debo hallar } X_1 = \frac{\text{Moles } \overset{\text{H}_2\text{O}}{\text{Glucosa}}}{\text{Moles Glucosa} + \text{Moles Agua}}$$

$$\rightarrow \text{Pesos Molares } \swarrow \text{Glucosa} \approx (12 \times 12 + 1 \times 22 + 11 \times 16) = 342 \text{ g/mol}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol Glucosa} & \xrightarrow{\text{Pesa}} & 342 \text{ g} \\ 0,26 \text{ mol} = X & \longleftarrow & 88 \text{ g} \end{array}$$

$$\swarrow \text{Agua} \approx 2 \cdot 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol H}_2\text{O} & \xrightarrow{\text{Pesa}} & 18 \text{ g} \\ 5,56 \text{ mol} = X & \longleftarrow & 100 \text{ g} \end{array}$$

$$\Rightarrow X_1 = \frac{0,26}{0,26 + 5,56} = 0,045 \rightarrow P_1 = 28,35 \text{ mmHg} \times 0,045$$

$$P_1 = 1,26 \text{ mmHg}$$

me N° 2

Soluto 0,5 moles $C_3H_8O_3$

Solvente 500g H_2O

Hallar el nuevo punto de ebullición

$K_b = 0,514 ^\circ C / \text{molal}$

solución + disolvente puro

El punto de ebullición de una solución siempre se eleva!

$\Delta T_{eb} = T_b - T_b^0 = (+)$

y $\Delta T_b \propto \text{Molaridad}$

K_b depende del soluto

$\Delta T_b = K_b \cdot m$
Molaridad

$m = \frac{\text{moles soluto}}{\text{masa solvente (kg)}}$ no depende de la temp. como la molaridad

$m = \frac{0,5}{0,5 \text{ kg}} = 1$

$\Rightarrow \Delta T_b = K_b \cdot m = 0,514 ^\circ C \cdot 1 \text{ molal}$

$T_b = 100 ^\circ C + 0,514 ^\circ C \Rightarrow T_b = 100,514 ^\circ C$

⊕ Problema N° 3

Soluto = 62,5 g de NH_2CONH_2

Solvente = 100g H_2O

$K_f = 1,86 ^\circ C / \text{molal}$

en este caso $\Delta t = T_f^0 - T_f > 0$

y $\Delta T_f = K_f \cdot m$

$M = \frac{n^{\circ} \text{ soluto}}{M_{\text{solvente}}} \rightarrow n^{\circ} \text{ Urea en Peso Molecular} = 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 = 60 \text{ g/mol}$

$m = \frac{1,04 \text{ mol}}{0,1 \text{ kg}} = 10,4 \text{ molal} \rightarrow T_f = 0 ^\circ C - 1,86 \frac{^\circ C}{\text{molal}} \cdot 10,4 \text{ molal}$

1 mol $\rightarrow$ 60g
1,04m $\rightarrow$ 62,5g

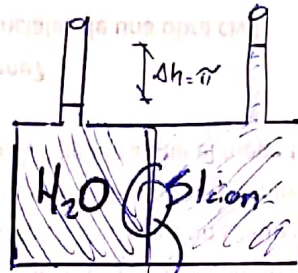
$T_f = -19,34 ^\circ C$

obkuno N°4

Soluto = 15g $C_6H_{12}O_6$

Solución = 500 ml

π = ? $t = 25^\circ C$



Membreno semipor

Osmosis paso selectivo de moléculas de solvente a través de una membrana permeable desde una solución diluida hacia una mas concentrada

No pasan las Partículas del soluto!

$$\pi = MRT$$

Temp. Abs.

Molalidad

Presión Osmótica

$$M = \frac{n^{\circ} \text{ soluto}}{l \text{ solución}}$$

* Si 1 mol de $C_6H_{12}O_6$ pesa $(6 \cdot 12 + 12 + 6 \cdot 16) = 180 \text{ g}$

1 mol — 180 g
x — 15 g

0,083 moles

$$M = \frac{0,083 \text{ mol}}{0,5 \text{ l}} = 0,166 \text{ Molal}$$

$$\pi = 0,166 \cdot 0,0821 \cdot (273 + 25)$$

$$\pi = 4,05 \text{ atm}$$

x Nodal
x Reinas

(*) Busencher Rocio (Asistenta)

(*) Beidín

Mipor

(3)

Problema N° 5



$$M_{\text{soluto}} = 1,22 \text{ g}$$

$$V_{\text{solución}} = 262 \text{ ml solución}$$

$$\pi_{25^\circ} = 30,3 \text{ mmHg}$$

$$\pi = \frac{n}{V} R T$$

$$760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$$

$$30,3 \rightarrow x = 0,04 \text{ atm}$$

¿Cuál es la masa molar del soluto?

$$n = \frac{\pi V}{RT} = \frac{0,04 \text{ atm} \cdot 0,262 \text{ l}}{0,0821 \frac{\text{l atm}}{\text{mol K}} \cdot (273 + 25)} = 1,63 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$M = \frac{n \cdot M_{\text{molar}}}{V_{\text{solución}}} \Rightarrow n_{\text{moles}} = \frac{M \cdot V_{\text{solución}}}{M_{\text{molar}}} = 1,63 \cdot 10^{-3} \cdot 262 \text{ l}$$

$$n_{\text{moles}} = 0,428 \cdot 10^{-3} \text{ moles}$$

$$\rightarrow \text{En } 1,22 \text{ g soluto} \rightarrow 0,428 \cdot 10^{-3} \text{ moles}$$

$$1,207 \text{ g} = X \leftarrow 1 \text{ mol}$$

$$M = 2848,11 \text{ g/mol}$$

$$M = \frac{m}{n}$$